

3.3. Обратные тригонометрические уравнения

3.3.1. Решение простейших обратных тригонометрических уравнений

Определение. Уравнения, содержащие обратные тригонометрические выражения и зависящие от неизвестной переменной x , называются **обратными тригонометрическими уравнениями**.

При решении обратных тригонометрических уравнений пользуются следующими формулами:

- 1) $\arcsin x = \alpha, \left(\left| \alpha \right| \leq \frac{\pi}{2} \right) \Rightarrow x = \sin \alpha;$
- 2) $\arccos x = \alpha, (0 \leq \alpha \leq \pi) \Rightarrow x = \cos \alpha;$
- 3) $\operatorname{arctg} x = \alpha, \left(\left| \alpha \right| < \frac{\pi}{2} \right) \Rightarrow x = \operatorname{tg} \alpha;$
- 4) $\operatorname{arcctg} x = \alpha, (0 < \alpha < \pi) \Rightarrow x = \operatorname{ctg} \alpha.$

Справедливость этих формул вытекает из определения обратных тригонометрических функций. Действительно, по определению функции $y = \arcsin x$ выполняются соотношения $x = \sin y, |y| \leq \frac{\pi}{2}, |x| \leq 1$. Отсюда, если $y = \alpha, \left| \alpha \right| \leq \frac{\pi}{2}$, то $x = \sin \alpha$.

Докажите самостоятельно

Докажите формулы 2, 3, 4.

Пример 1. Решим уравнение $\operatorname{arctg} 2x = \frac{\pi}{4}$.

▲ Так как $\frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2}$, то по формуле 3) $2x = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1 \Rightarrow x = 0,5$.

Ответ: 0,5. ■

Пример 2. Решим уравнение $\arcsin(2x - 1) = 2$.

▲ Так как $2 > \frac{\pi}{2}$, то данное уравнение не имеет решения.

Ответ: $\emptyset$. ■

3.3.2. Уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции

1) Если $P(t)$ – рациональное выражение, то решение уравнения вида $P(\arcsin x) = 0$ с помощью замены $\arcsin x = t$ сводится к решению простейших обратных тригонометрических уравнений $\arcsin x = t_k$,

где t_k – корни рационального уравнения $P(t) = 0$. Уравнения $P(\arccos x) = 0$, $P(\arctg x) = 0$ и $P(\operatorname{arccotg} x) = 0$ решаются аналогично.

Пример 3. Решим уравнение $2\arcsin^2 x - \arcsin x - 6 = 0$.

▲ Если ввести обозначение $\arcsin x = t$, то данное уравнение приводится к виду $2t^2 - t - 6 = 0$. Это квадратное уравнение. Его корни: $t_1 = -1,5$, $t_2 = 2$. Тогда исходное уравнение равносильно совокупности уравнений $\arcsin x = -1,5$ и $\arcsin x = 2$.

Так как $2 > \frac{\pi}{2}$, а $|-1,5| < \frac{\pi}{2}$, то второе уравнение не имеет решения, а первое уравнение имеет единственное решение: $x = -\sin 1,5$. ■

2) Если в составе уравнения содержится несколько обратных тригонометрических функций, то подобные уравнения решаются вычислением значения какой-либо тригонометрической функции в обеих частях этого уравнения. При этом могут появиться посторонние корни, которые выявляются путем проверки. Если к данному уравнению применяется тангенс или котангенс, то может случиться потеря корней этого уравнения, которые не входят в область определения тангенса или котангенса. Поэтому в таких случаях производят предварительную проверку точек, не входящих в область определения тангенса (или котангенса), и определяют, являются ли они решением исходного уравнения.

Пример 4. Решим уравнение $\arcsin 6x + \arcsin 6\sqrt{3}x = -\frac{\pi}{2}$.

▲ Перепишем это уравнение в виде $\arcsin 6x = -\arcsin 6\sqrt{3}x - \frac{\pi}{2}$ и в обеих частях равенства найдем значение синуса:

$$\sin(\arcsin 6x) = \sin\left(-\arcsin 6\sqrt{3}x - \frac{\pi}{2}\right).$$

Тогда по формуле приведения имеем:

$$6x = -\cos(\arcsin 6\sqrt{3}x) \Rightarrow 6x = -\sqrt{1 - 108x^2} \Rightarrow 144x^2 = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{1}{12}, x_2 = -\frac{1}{12}.$$

Теперь нужно выполнить проверку:

$x = \frac{1}{12} \Rightarrow \arcsin \frac{1}{12} + \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$, т.е. число $x = \frac{1}{12}$ не является корнем данного уравнения.

$$x = -\frac{1}{12} \Rightarrow \arcsin\left(-\frac{1}{12}\right) + \arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{2}.$$

Ответ: $x = -\frac{1}{12}$. ■

Пример 5. Решим уравнение $2\operatorname{arctg}(2x+1) = \arccos x$.

▲ В обеих частях уравнения найдем значение косинуса: $\cos(2\operatorname{arctg}(2x+1)) = x$. Если предположить, что $\operatorname{arctg}(2x+1) = \alpha$, то $\operatorname{tg} \alpha = 2x+1$. Тогда по формуле $\cos 2\alpha = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$ имеем:

$$\cos(2\operatorname{arctg}(2x+1)) = \cos 2\alpha = \frac{1 - (2x+1)^2}{1 + (2x+1)^2} = \frac{-2x^2 - 2x}{1 + 2x + 2x^2}.$$

Поэтому исходное уравнение сводится к уравнению

$$\frac{-2x^2 - 2x}{1 + 2x + 2x^2} = x \Leftrightarrow -2x^2 - 2x = x + 2x^2 + 2x^3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x^3 + 4x^2 + 3x = 0 \Rightarrow x = 0.$$

Проверка. $x = 0 \Rightarrow 2\operatorname{arctg} 1 = \arccos 0 \Leftrightarrow \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = 0$ — корень уравнения.

Ответ: $x = 0$. ■

3) В некоторых уравнениях правая и левая части бывают тождественно равными в области определения, общей для обеих частей этого уравнения. В таких случаях достаточно найти эту общую область определения обеих частей данного уравнения.

Пример 6. Решим уравнение $2\arccos x = \arcsin(2x\sqrt{1-x^2})$.

▲ По определению функции $y = \arccos x$ выполняются соотношения $x = \cos y$, $0 \leq y \leq \pi$, $|x| \leq 1$. Если в правую часть подставить это значение x , то $\arcsin(2x\sqrt{1-x^2}) = \arcsin(2\cos y\sqrt{1-\cos^2 y}) = \arcsin(2\cos y \sin y) = \arcsin(\sin 2y) = 2y = 2\arccos x$. Здесь $-\frac{\pi}{2} \leq 2y \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$, т.е. $y \in [0; \frac{\pi}{4}]$. Итак, левая и правая части данного уравнения тождественно равны при любом $y \in [0; \frac{\pi}{4}]$, ($y = \arccos x$). Отсюда $x \in [\frac{\sqrt{2}}{2}; 1]$.

Ответ: $x \in [\frac{\sqrt{2}}{2}; 1]$. ■



1. Напишите формулы решения простейших обратных тригонометрических уравнений. Докажите их.
2. Напишите области определения и области значений обратных тригонометрических функций.